

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

“Dự án Phát triển Hệ thống thông tin quản lý Bán hàng tại siêu thị mini K”

Phiên bản: 2.0

Ngày phát hành: 21/03/2026

Tác giả: Nhóm 5 – QTDA

MỤC LỤC

1. Giới thiệu chung	3
1.1. Mô tả hệ thống	3
1.2. Mục tiêu	3
1.3. Đối tượng sử dụng	4
2. Phạm vi của hệ thống	4
2.1. Thành phần	4
2.1.1. Phần cứng	4
2.1.2. Phần mềm	4
2.1.3. Mạng	5
2.1.4. Dữ liệu	5
2.1.5. Con người	5
2.2. Chức năng chính	5
2.3. Giới hạn	6
3. Yêu cầu chức năng	6
3.1. Phần cứng	6
3.2. Phần mềm hệ thống	8
3.3. Phần mềm ứng dụng	8
3.4. Dữ liệu	11
3.5. Mạng	12
3.6. Con người	12
4. Yêu cầu phi chức năng	12
5. Ràng buộc hệ thống	13
6. Kịch bản sử dụng	14
7. Bảng tóm tắt yêu cầu chức năng	18

1. Giới thiệu chung

1.1. Mô tả hệ thống

Hệ thống thông tin quản lý bán hàng cho chuỗi siêu thị Mini K là một giải pháp quản lý bán lẻ hiện đại, được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh của 15 cửa hàng một cách hiệu quả, đồng bộ và chính xác. Hệ thống được triển khai theo mô hình tập trung, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing), cho phép thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực.

Hệ thống tạo thành một hệ sinh thái tích hợp, bao gồm các thành phần phần cứng như máy tính thu ngân (POS), máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, thiết bị thanh toán điện tử và thiết bị kiểm kho; phần mềm quản lý bán hàng, quản lý kho, quản lý khách hàng và báo cáo phân tích; hạ tầng mạng truyền dữ liệu tốc độ cao giữa các chi nhánh và trung tâm; cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sản phẩm, khách hàng, giao dịch và tồn kho; cùng với đội ngũ nhân viên bán hàng, quản lý và kỹ thuật vận hành hệ thống.

Hệ thống cung cấp khả năng xử lý giao dịch bán hàng tại quầy theo thời gian thực, đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh, theo dõi tình trạng tồn kho, quản lý chương trình khuyến mãi và khách hàng thân thiết. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ ban quản lý chuỗi trong việc giám sát hoạt động kinh doanh, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định điều hành kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống thông tin quản lý bán hàng tích hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ quản lý tập trung hoạt động kinh doanh của chuỗi siêu thị Mini K, đảm bảo hiệu quả vận hành, giảm thất thoát và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Mục tiêu cụ thể

- **Quản lý bán hàng theo thời gian thực:** Thu thập và xử lý dữ liệu giao dịch tại 15 cửa hàng, đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng và độ chính xác cao.
- **Đồng bộ dữ liệu toàn hệ thống:** Đảm bảo dữ liệu doanh thu, tồn kho và khách hàng được cập nhật liên tục giữa các chi nhánh và trung tâm quản lý.
- **Tối ưu hóa quản lý tồn kho:** Theo dõi và cảnh báo mức tồn kho, hỗ trợ điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh, giảm tình trạng thiếu hụt hoặc tồn đọng hàng hóa.
- **Nâng cao hiệu quả kinh doanh:** Cung cấp các báo cáo phân tích doanh thu, sản phẩm bán chạy và hiệu quả khuyến mãi, hỗ trợ ra quyết định.
- **Đảm bảo an toàn và ổn định hệ thống:** Hệ thống hoạt động liên tục với độ sẵn sàng cao, dữ liệu được bảo mật và sao lưu định kỳ.
- **Đào tạo nhân sự:** Đảm bảo nhân viên sử dụng thành thạo hệ thống trong thời gian ngắn sau khi triển khai.

1.3. Đối tượng sử dụng

- **Ban lãnh đạo chuỗi siêu thị:** Giám sát chiến lược kinh doanh, phê duyệt kế hoạch và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống.
- **Ban quản lý chuỗi:** Quản lý danh mục sản phẩm, giá bán, khuyến mãi và theo dõi hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.
- **Quản lý chi nhánh:** Điều hành hoạt động tại cửa hàng, kiểm soát doanh thu, tồn kho và nhân sự.
- **Nhân viên bán hàng/thu ngân:** Thực hiện giao dịch bán hàng, thanh toán và hỗ trợ khách hàng tại quầy.
- **Nhân viên kho/thủ kho:** Quản lý nhập – xuất – tồn kho và kiểm kê hàng hóa.
- **Đội ngũ kỹ thuật viên IT:** Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống phần mềm, phần cứng và hạ tầng mạng.

2. Phạm vi của hệ thống.

2.1. Thành phần

Hệ thống thông tin quản lý bán hàng cho chuỗi siêu thị Mini K bao gồm các thành phần phần cứng, phần mềm, mạng, dữ liệu và con người, được thiết kế nhằm đảm bảo quản lý hoạt động bán lẻ hiệu quả và đồng bộ.

2.1.1. Phần cứng

a. Phần cứng tại cửa hàng

Tại mỗi cửa hàng, hệ thống được trang bị các thiết bị phục vụ hoạt động bán hàng và quản lý kho. Máy tính thu ngân (POS) được sử dụng để xử lý giao dịch bán hàng và truy xuất dữ liệu. Máy quét mã vạch hỗ trợ nhận diện sản phẩm nhanh chóng và chính xác. Máy in hóa đơn nhiệt cung cấp chứng từ giao dịch cho khách hàng. Thiết bị thanh toán điện tử (POS/QR) hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, thiết bị kiểm kho cầm tay (PDA) được sử dụng để thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất và kiểm kê hàng hóa.

b. Phần cứng tại trung tâm

Tại trung tâm quản lý, hệ thống sử dụng máy chủ Cloud Server để lưu trữ và xử lý dữ liệu tập trung. Các thiết bị mạng như router và switch đảm bảo kết nối giữa các chi nhánh. Hệ thống tường lửa (Firewall) được triển khai để bảo vệ an toàn thông tin. Hệ thống lưu trữ dự phòng và bộ lưu điện (UPS) đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn và hệ thống hoạt động liên tục khi có sự cố về điện.

2.1.2. Phần mềm

Hệ thống được hỗ trợ bởi các phần mềm tích hợp nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả. Hệ điều hành và hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp nền tảng ổn định cho hệ thống. Phần mềm quản lý

bán hàng (POS) hỗ trợ xử lý giao dịch tại quầy. Phần mềm quản lý kho cho phép theo dõi tồn kho và điều phối hàng hóa giữa các chi nhánh. Phần mềm quản lý khách hàng hỗ trợ lưu trữ thông tin và triển khai chương trình chăm sóc khách hàng. Phần mềm báo cáo và phân tích cung cấp các công cụ trực quan hóa dữ liệu phục vụ quản lý và ra quyết định.

2.1.3. Mạng

Hệ thống sử dụng hạ tầng mạng đảm bảo kết nối ổn định và bảo mật. Mạng nội bộ (LAN) được triển khai tại từng cửa hàng để kết nối các thiết bị. Kết nối Internet cáp quang được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các chi nhánh và hệ thống trung tâm với tốc độ cao. Ngoài ra, mạng 4G/5G được sử dụng làm phương án dự phòng nhằm đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động khi xảy ra sự cố kết nối chính.

2.1.4. Dữ liệu

Hệ thống quản lý các loại dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh bán lẻ. Dữ liệu bao gồm thông tin sản phẩm, giá bán, mã vạch, thông tin khách hàng, dữ liệu giao dịch bán hàng, dữ liệu tồn kho và các báo cáo thống kê. Dữ liệu được lưu trữ tập trung trên hệ thống Cloud Server, đồng thời được sao lưu định kỳ nhằm đảm bảo an toàn và khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

2.1.5. Con người

Hệ thống được vận hành bởi đội ngũ nhân sự bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên kho, quản lý chi nhánh, ban quản lý chuỗi và đội ngũ kỹ thuật IT. Các nhân sự được đào tạo về sử dụng hệ thống và được phân quyền truy cập phù hợp với chức năng công việc, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành.

2.2. Chức năng chính.

Hệ thống thông tin quản lý bán hàng được thiết kế nhằm hỗ trợ toàn diện hoạt động kinh doanh của chuỗi siêu thị Mini K.

- **Quản lý bán hàng tại quầy:** Hệ thống hỗ trợ quét mã sản phẩm, lập hóa đơn, áp dụng khuyến mãi, thực hiện thanh toán và in hóa đơn.
- **Quản lý tồn kho:** Theo dõi số lượng tồn kho tại từng cửa hàng, hỗ trợ nhập – xuất hàng hóa, kiểm kê và cảnh báo mức tồn kho thấp.
- **Quản lý khách hàng:** Lưu trữ thông tin khách hàng, tích điểm và triển khai các chương trình ưu đãi.
- **Quản lý khuyến mãi:** Thiết lập và áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mãi theo từng thời điểm hoặc đối tượng khách hàng.
- **Báo cáo và phân tích:** Tổng hợp và cung cấp các báo cáo về doanh thu, sản phẩm bán chạy, tồn kho và hiệu quả kinh doanh.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** Cung cấp dữ liệu và thông tin giúp ban quản lý đưa ra các quyết định điều hành kịp thời và chính xác.

2.3. Giới hạn.

Hệ thống có một số giới hạn cần được xem xét trong quá trình triển khai và vận hành:

- **Phụ thuộc vào hạ tầng mạng:** Hoạt động đồng bộ dữ liệu phụ thuộc vào chất lượng kết nối Internet giữa các chi nhánh.
- **Giới hạn về dung lượng lưu trữ:** Khối lượng dữ liệu lớn có thể gây áp lực lên hệ thống lưu trữ nếu không được mở rộng kịp thời.
- **Chi phí đầu tư và vận hành:** Bao gồm chi phí trang bị phần cứng, phần mềm và duy trì hệ thống.
- **Phụ thuộc vào người sử dụng:** Sai sót trong quá trình nhập liệu hoặc vận hành có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của dữ liệu.
- **Khả năng xử lý tải cao:** Khi số lượng giao dịch tăng đột biến, hệ thống có thể bị quá tải nếu không được tối ưu.

3. Yêu cầu chức năng.

3.1. Phần cứng.

FR-001: Triển khai thiết bị bán hàng tại quầy

- **Mô tả:**
Cung cấp và lắp đặt bộ thiết bị bán hàng tại quầy thu ngân ở 15 cửa hàng, bao gồm máy tính, máy in hóa đơn, máy quét mã vạch và thiết bị thanh toán điện tử. Đây là bộ thiết bị cốt lõi để thực hiện nghiệp vụ bán hàng nhanh chóng, chính xác và đồng bộ dữ liệu về hệ thống trung tâm.
- **Input:**
Danh sách cửa hàng cần triển khai; yêu cầu cấu hình thiết bị; nhu cầu sử dụng tại từng quầy thu ngân.
- **Output:**
Bộ thiết bị bán hàng hoạt động ổn định tại từng quầy, hỗ trợ nhập hàng hóa, tính tiền, in hóa đơn và cập nhật dữ liệu giao dịch lên hệ thống.
- **Quy tắc:**
 - Máy tính POS phải đáp ứng cấu hình tối thiểu: CPU Intel Core i3/i5, RAM từ 8GB trở lên, ổ SSD từ 256GB trở lên.
 - Máy in hóa đơn phải hỗ trợ khổ giấy K80 hoặc tương đương.
 - Máy quét mã vạch phải đọc được mã 1D và 2D/QR code.
 - Thiết bị thanh toán phải hỗ trợ tiền mặt, thẻ ngân hàng và mã QR.
- **Workflow:**
Chuẩn bị thiết bị → Lắp đặt tại quầy thu ngân → Kết nối với phần mềm POS → Kiểm tra hoạt động → Bàn giao sử dụng.

FR-002: Triển khai thiết bị kiểm kho và quản lý hàng hóa

- **Mô tả:**
Cung cấp thiết bị hỗ trợ kiểm kê kho và kiểm tra hàng hóa tại quầy hoặc tại kho, giúp

nhân viên kho và quản lý chi nhánh cập nhật tồn kho chính xác hơn so với cách làm thủ công.

- **Input:**
Danh sách cửa hàng/kho; nhu cầu kiểm kê; cấu hình thiết bị cầm tay.
- **Output:**
Thiết bị hoạt động ổn định, hỗ trợ kiểm đếm, quét mã sản phẩm và cập nhật dữ liệu tồn kho.
- **Quy tắc:**
 - Thiết bị kiểm kho phải hỗ trợ quét mã vạch và kết nối không dây.
 - Dữ liệu kiểm kho phải đồng bộ với hệ thống ngay sau khi hoàn tất thao tác.
- **Workflow:**
Cấu hình thiết bị → Cài đặt phần mềm kiểm kho → Kết nối hệ thống → Kiểm tra đồng bộ dữ liệu.

FR-003: Triển khai hạ tầng máy chủ và lưu trữ tập trung

- **Mô tả:**
Cung cấp máy chủ hoặc dịch vụ cloud để lưu trữ và xử lý dữ liệu tập trung cho toàn bộ 15 cửa hàng, bảo đảm khả năng truy cập đồng thời, sao lưu và mở rộng trong tương lai.
- **Input:**
Yêu cầu lưu trữ; dung lượng dữ liệu; số lượng người dùng truy cập đồng thời; nhu cầu mở rộng.
- **Output:**
Hạ tầng máy chủ hoạt động ổn định, phục vụ toàn bộ hệ thống bán hàng và quản trị chuỗi.
- **Quy tắc:**
 - Hệ thống phải có khả năng hoạt động liên tục, ưu tiên uptime cao.
 - Dữ liệu phải được lưu trữ tập trung, có cơ chế sao lưu định kỳ.
 - Hạ tầng phải đủ năng lực phục vụ truy cập đồng thời từ các cửa hàng.
- **Workflow:**
Xác định cấu hình → Thiết lập server/cloud → Cài đặt môi trường chạy hệ thống → Kiểm tra tải và độ ổn định.

FR-004: Triển khai hạ tầng mạng kết nối các cửa hàng

- **Mô tả:**
Trang bị và cấu hình hạ tầng mạng để bảo đảm các cửa hàng có thể kết nối ổn định về hệ thống trung tâm, phục vụ đồng bộ dữ liệu bán hàng, tồn kho và báo cáo.
- **Input:**
Địa chỉ cửa hàng; nhu cầu băng thông; phương án kết nối dự phòng.
- **Output:**
Kết nối mạng ổn định giữa cửa hàng và trung tâm; dữ liệu được truyền về hệ thống đúng thời gian.
- **Quy tắc:**
 - Mỗi cửa hàng phải có kết nối internet ổn định.
 - Có phương án dự phòng khi mất kết nối chính.
 - Dữ liệu giao dịch phải được đồng bộ an toàn sau khi truyền.

- **Workflow:**
Khảo sát hạ tầng mạng → Lắp đặt thiết bị → Cấu hình kết nối → Kiểm tra truyền dữ liệu.

3.2. Phần mềm hệ thống.

FR-005: Cài đặt hệ điều hành và môi trường hệ thống

- **Mô tả:**
Cài đặt hệ điều hành và môi trường nền tảng cho máy chủ, máy trạm và thiết bị đầu cuối để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, bảo mật và tương thích với phần mềm quản lý bán hàng.
- **Input:**
Loại thiết bị; cấu hình phần cứng; yêu cầu vận hành.
- **Output:**
Hệ điều hành được cài đặt và cấu hình đầy đủ để chạy hệ thống.
- **Quy tắc:**
 - Máy chủ và máy trạm phải cài hệ điều hành phù hợp với phần mềm được chọn.
 - Hệ thống phải được cập nhật bản vá và cấu hình bảo mật cơ bản trước khi đưa vào sử dụng.
- **Workflow:**
Cài đặt hệ điều hành → Cập nhật bản vá → Cấu hình tài khoản và bảo mật → Kiểm tra khả năng vận hành.

FR-006: Cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- **Mô tả:**
Thiết lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu bán hàng, hàng hóa, tồn kho, khách hàng và báo cáo quản trị của toàn chuỗi.
- **Input:**
Dữ liệu nghiệp vụ; thiết kế cơ sở dữ liệu; yêu cầu lưu trữ và truy vấn.
- **Output:**
Hệ cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhanh, chính xác.
- **Quy tắc:**
 - Dữ liệu phải được phân quyền truy cập.
 - Phải có cơ chế sao lưu tự động.
 - Truy vấn dữ liệu phải đáp ứng tốc độ phục vụ nghiệp vụ bán hàng và báo cáo.
- **Workflow:**
Cài đặt DBMS → Tạo cơ sở dữ liệu → Thiết lập phân quyền → Kết nối với phần mềm ứng dụng.

3.3. Phần mềm ứng dụng.

FR-007: Quản lý bán hàng tại quầy (POS)

- **Mô tả:**
Hệ thống POS cho phép nhân viên thu ngân thực hiện nghiệp vụ bán hàng tại quầy, bao gồm quét mã hàng, tính tiền, áp dụng khuyến mãi, in hóa đơn và cập nhật giao dịch lên hệ thống.

- **Input:**
Sản phẩm khách mua; thông tin giá bán; chương trình khuyến mãi; hình thức thanh toán.
- **Output:**
Hóa đơn bán hàng được tạo ra và giao dịch được ghi nhận vào hệ thống.
- **Quy tắc:**
 - Cho phép thanh toán bằng tiền mặt, thẻ và QR code.
 - Tự động áp dụng giá bán và khuyến mãi theo cấu hình.
 - Giao dịch phải được ghi nhận chính xác và không trùng lặp.
- **Workflow:**
Quét mã hàng → Hiện thị thông tin sản phẩm → Tính tiền → Xác nhận thanh toán → In hóa đơn → Lưu giao dịch.

FR-008: Quản lý hàng hóa và tồn kho

- **Mô tả:**
Phân hệ quản lý hàng hóa giúp theo dõi danh mục sản phẩm, số lượng tồn kho, nhập hàng, xuất hàng và kiểm kê tại từng cửa hàng cũng như toàn chuỗi.
- **Input:**
Danh mục sản phẩm; phiếu nhập; phiếu xuất; kết quả kiểm kê; dữ liệu bán hàng.
- **Output:**
Thông tin tồn kho được cập nhật liên tục, hỗ trợ kiểm soát thiếu hàng hoặc dư hàng.
- **Quy tắc:**
 - Mỗi mặt hàng phải có mã định danh riêng.
 - Tồn kho phải được cập nhật sau mỗi giao dịch nhập, xuất hoặc bán hàng.
 - Có cảnh báo khi số lượng dưới mức tồn tối thiểu.
- **Workflow:**
Nhập dữ liệu hàng hóa — Theo dõi tồn kho — Cập nhật phát sinh nhập/xuất — Cảnh báo tồn thấp — Hỗ trợ kiểm kê.

FR-009: Quản lý khách hàng và chương trình thành viên

- **Mô tả:**
Phân hệ này lưu trữ thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng và các chính sách tích điểm, khuyến mãi dành cho khách hàng thân thiết.
- **Input:**
Thông tin khách hàng; số điện thoại; lịch sử giao dịch; chính sách thành viên.
- **Output:**
Hồ sơ khách hàng được lưu tập trung; điểm thưởng và lịch sử mua hàng được cập nhật tự động.
- **Quy tắc:**
 - Thông tin khách hàng phải được chuẩn hóa và lưu trữ tập trung.
 - Điểm thưởng phải được cộng/trừ theo quy định đã thiết lập.
 - Khách hàng có thể sử dụng quyền lợi tại bất kỳ cửa hàng nào trong chuỗi.
- **Workflow:**
Tạo hồ sơ khách hàng → Ghi nhận giao dịch → Tích điểm → Cập nhật hạng thành viên → Tra cứu lịch sử mua hàng.

FR-010: Quản lý khuyến mãi và giá bán

- **Mô tả:**
Hệ thống cho phép thiết lập giá bán, chương trình giảm giá, khuyến mãi theo mặt hàng, nhóm hàng, cửa hàng hoặc toàn hệ thống.
- **Input:**
Chính sách giá; thời gian áp dụng; danh mục hàng hóa; phạm vi áp dụng.
- **Output:**
Giá bán và khuyến mãi được áp dụng đúng theo cấu hình.
- **Quy tắc:**
 - Chương trình khuyến mãi phải có thời gian bắt đầu và kết thúc.
 - Giá bán có thể áp dụng đồng loạt hoặc theo từng chi nhánh.
 - Hệ thống phải kiểm tra xung đột giữa các chương trình khuyến mãi.
- **Workflow:**
Khởi tạo chương trình → Chọn phạm vi áp dụng → Cấu hình điều kiện → Kích hoạt → Kiểm tra kết quả áp dụng.

FR-011: Quản lý báo cáo và điều hành chuỗi

- **Mô tả:**
Phân hệ báo cáo giúp ban quản lý theo dõi doanh thu, tồn kho, sản phẩm bán chạy, hiệu quả chi nhánh và các chỉ số vận hành quan trọng của toàn chuỗi.
- **Input:**
Dữ liệu bán hàng; dữ liệu tồn kho; dữ liệu khách hàng; dữ liệu nhập hàng.
- **Output:**
Báo cáo tổng hợp, biểu đồ, dashboard quản trị và số liệu phục vụ ra quyết định.
- **Quy tắc:**
 - Báo cáo phải có theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực.
 - Có thể lọc theo cửa hàng, theo thời gian, theo nhóm hàng hoặc theo nhân viên.
- **Workflow:**
Thu thập dữ liệu — Tổng hợp — Phân tích — Hiện thị dashboard — Xuất báo cáo.

FR-012: Quản lý nhân sự và phân quyền

- **Mô tả:**
Hệ thống quản lý tài khoản người dùng, vai trò, quyền truy cập và hỗ trợ theo dõi ca làm việc của nhân viên.
- **Input:**
Thông tin người dùng; chức danh; cửa hàng phụ trách; quyền hệ thống.
- **Output:**
Tài khoản được phân quyền phù hợp với vai trò và nghiệp vụ của từng nhân viên.
- **Quy tắc:**
 - Thu ngân chỉ được truy cập chức năng bán hàng.
 - Quản lý chi nhánh được xem báo cáo của cửa hàng mình.
 - Ban quản lý chuỗi được xem báo cáo toàn hệ thống.
 - Mọi thao tác chỉnh sửa dữ liệu quan trọng phải được ghi log.

- **Workflow:**

Tạo tài khoản → Gán vai trò → Thiết lập quyền → Kiểm tra truy cập → Ghi nhận nhật ký thao tác.

3.4. Dữ liệu.

FR-013: Quản lý dữ liệu bán hàng

- **Mô tả:**
Hệ thống lưu trữ toàn bộ dữ liệu phát sinh từ hoạt động bán hàng tại các cửa hàng, bao gồm hóa đơn, thời gian bán, sản phẩm, số lượng và phương thức thanh toán.
- **Input:**
Giao dịch bán hàng từ POS; dữ liệu thanh toán; thông tin mặt hàng.
- **Output:**
Cơ sở dữ liệu bán hàng tập trung, có thể truy xuất phục vụ báo cáo và kiểm tra.
- **Quy tắc:**
 - Dữ liệu phải được lưu đồng bộ và tránh trùng lặp.
 - Hóa đơn phải có mã định danh riêng.
 - Dữ liệu phải được lưu trữ an toàn và sao lưu định kỳ.
- **Workflow:**
Ghi nhận giao dịch → Lưu dữ liệu → Đồng bộ về trung tâm → Phục vụ báo cáo.

FR-014: Quản lý dữ liệu hàng hóa và tồn kho

- **Mô tả:**
Hệ thống lưu trữ dữ liệu danh mục hàng hóa, giá bán, số lượng tồn, lịch sử nhập xuất và các thông tin liên quan đến quản lý kho.
- **Input:**
Danh mục sản phẩm; phiếu nhập; phiếu xuất; dữ liệu kiểm kê.
- **Output:**
Dữ liệu hàng hóa được chuẩn hóa và phục vụ cho việc quản lý tồn kho toàn chuỗi.
- **Quy tắc:**
 - Mỗi sản phẩm phải có mã hàng thống nhất.
 - Dữ liệu tồn kho phải phản ánh đúng theo từng cửa hàng.
- **Workflow:**
Tiếp nhận dữ liệu hàng hóa → Chuẩn hóa → Lưu trữ → Cập nhật theo giao dịch phát sinh.

FR-015: Quản lý dữ liệu khách hàng

- **Mô tả:**
Hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng và lịch sử mua sắm nhằm phục vụ chăm sóc khách hàng, tích điểm và phân tích hành vi tiêu dùng.
- **Input:**
Số điện thoại, thông tin thành viên, lịch sử giao dịch.
- **Output:**
Hồ sơ khách hàng tập trung và có thể tra cứu tại mọi cửa hàng.
- **Quy tắc:**
 - Dữ liệu khách hàng phải được bảo mật và phân quyền chặt chẽ.

- Không được phép chỉnh sửa tùy tiện thông tin định danh khách hàng.
- **Workflow:**
Tạo hồ sơ → Ghi nhận giao dịch → Cập nhật lịch sử mua hàng → Phục vụ chăm sóc khách hàng.

3.5. Mạng.

FR-016: Kết nối và đồng bộ dữ liệu toàn chuỗi

- **Mô tả:**
Hệ thống phải đảm bảo khả năng kết nối giữa các cửa hàng và trung tâm dữ liệu để đồng bộ hóa thông tin bán hàng, hàng hóa và báo cáo.
- **Input:**
Dữ liệu giao dịch; đường truyền mạng; cấu hình kết nối.
- **Output:**
Dữ liệu từ các cửa hàng được đồng bộ về trung tâm một cách an toàn và liên tục.
- **Quy tắc:**
 - Có cơ chế dự phòng khi mất mạng.
 - Đảm bảo bảo mật trong quá trình truyền dữ liệu.
 - Dữ liệu phải được đồng bộ trong thời gian phù hợp với nghiệp vụ bán lẻ.
- **Workflow:**
Gửi dữ liệu từ cửa hàng → Kiểm tra kết nối → Đồng bộ về trung tâm → Xác nhận trạng thái truyền dữ liệu.

3.6. Con người

FR-017: Đào tạo người dùng cuối

- **Mô tả:**
Tổ chức đào tạo cho thu ngân, quản lý chi nhánh, nhân viên kho và ban quản lý để sử dụng hệ thống đúng quy trình.
- **Input:**
Tài liệu hướng dẫn; danh sách người dùng; kế hoạch đào tạo.
- **Output:**
Nhân sự sử dụng được hệ thống theo đúng vai trò.
- **Quy tắc:**
 - Đào tạo phải gắn với từng vai trò cụ thể.
 - Người dùng phải được hướng dẫn quy trình thao tác chuẩn.
 - Có đánh giá sau đào tạo để xác nhận mức độ nắm bắt.
- **Workflow:**
Chuẩn bị tài liệu → Tổ chức đào tạo → Thực hành trên hệ thống → Đánh giá kết quả → Chuyển giao sử dụng.

4. Yêu cầu phi chức năng.

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng các yêu cầu phi chức năng để đảm bảo hiệu suất, độ ổn định và tính bền vững trong vận hành.

- **Hiệu suất:** Hệ thống phải xử lý giao dịch bán hàng và truy xuất dữ liệu với thời gian phản hồi không quá 2 giây, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong giờ cao điểm.
- **Tính sẵn sàng:** Hệ thống phải hoạt động liên tục với tỷ lệ uptime tối thiểu 99.5%, thời gian bảo trì không vượt quá 4 giờ mỗi tháng.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống có khả năng mở rộng để tích hợp thêm các chi nhánh mới hoặc các chức năng nâng cao trong tương lai.
- **Bảo mật:** Dữ liệu khách hàng và giao dịch phải được bảo vệ an toàn trong quá trình lưu trữ và truyền tải, ngăn chặn truy cập trái phép.
- **Tính dễ sử dụng:** Giao diện hệ thống thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng và chính xác.
- **Tính tương thích:** Hệ thống phải tương thích với các thiết bị phần cứng và phần mềm hiện có.
- **Độ tin cậy:** Hệ thống phải đảm bảo hoạt động ổn định, giảm thiểu lỗi và có cơ chế xử lý, phục hồi khi xảy ra sự cố.

5. Ràng buộc hệ thống.

Phần cứng (Hardware)

- **Môi trường vận hành:** Hệ thống phải hoạt động ổn định trong môi trường bán lẻ thông thường (nhiệt độ 10°C - 35°C, độ ẩm 20% - 80%, không có bụi bẩn và rung lắc mạnh). Toàn bộ thiết bị phải chịu được hoạt động liên tục 12 - 18 giờ/ngày.
- **Tương thích hạ tầng hiện có:** Hệ thống phải tương thích với hạ tầng phần cứng hiện tại của chuỗi siêu thị mini K (bao gồm các terminal tại quầy, máy in, thiết bị ngoại vi và server trung tâm) mà không yêu cầu thay thế toàn bộ hạ tầng.
- **Thời gian phản hồi:** Thời gian phản hồi trung bình của các thiết bị phần cứng (quét mã, in hóa đơn, đọc thẻ) không vượt quá 2 giây trong điều kiện bình thường và không vượt quá 5 giây trong giờ cao điểm.

Phần mềm (Software)

- **Hiệu suất:** Hệ thống phải xử lý được ít nhất 300 giao dịch bán hàng/giờ/cửa hàng (tương đương peak load tại 15 cửa hàng) với thời gian phản hồi trung bình dưới 3 giây cho mọi chức năng chính (bán hàng, kiểm tra tồn kho, thanh toán).
- **Tính khả dụng (Availability):** Hệ thống phải đạt tỷ lệ khả dụng tối thiểu 99,5% trong giờ hoạt động của siêu thị (6:00 - 22:00), cho phép tổng thời gian gián đoạn không quá 30 phút/tháng.
- **Khả năng sử dụng (Usability):** Giao diện phần mềm phải thân thiện, dễ sử dụng bởi nhân viên thu ngân có trình độ tin học cơ bản. Thời gian đào tạo sử dụng hệ thống không vượt quá 4 giờ/nhân viên.
- **Xử lý lỗi:** Hệ thống phải có cơ chế tự động phát hiện, ghi log và xử lý lỗi (error handling) mà không làm gián đoạn toàn bộ quy trình bán hàng. Mọi lỗi phải được thông báo rõ ràng và có cơ chế phục hồi tự động hoặc thủ công trong thời gian ngắn nhất.

- **Tích hợp:** Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp liền mạch với các hệ thống bên thứ ba (cổng thanh toán ngân hàng, phần mềm kế toán, hệ thống quản lý kho trung tâm) thông qua API chuẩn.
- **Bảo trì và cập nhật:** Hệ thống phải hỗ trợ bảo trì và cập nhật phiên bản mới mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh (hot update hoặc cập nhật ngoài giờ). Thời gian bảo trì dự kiến không vượt quá 2 giờ/lần.

Con người (Human Resources)

- **Nguồn lực vận hành:** Đội ngũ vận hành hệ thống phải bao gồm ít nhất 1 quản trị hệ thống toàn chuỗi và 1 nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tại mỗi cụm cửa hàng. Hệ thống phải hoạt động được với số lượng nhân sự tối thiểu hiện có.
- **Đào tạo nhân sự:** Nhà cung cấp phải thực hiện đào tạo đầy đủ cho tất cả nhân viên sử dụng (thu ngân, quản lý cửa hàng, quản lý kho) trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phải được cung cấp bằng tiếng Việt, dễ hiểu.
- **Kiểm soát truy cập:** Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền chi tiết dựa trên vai trò (Role-Based Access Control). Mọi truy cập phải được ghi log đầy đủ, chỉ cho phép người dùng được ủy quyền thực hiện các chức năng tương ứng.

Mạng (Network)

- **Băng thông tối thiểu:** Kết nối mạng giữa các cửa hàng và server trung tâm phải đảm bảo băng thông tối thiểu 10 Mbps upload/download ổn định cho mỗi cửa hàng.
- **Mạng dự phòng:** Phải có cơ chế mạng dự phòng (failover) để tự động chuyển sang đường truyền backup khi đường chính gặp sự cố, đảm bảo không gián đoạn đồng bộ dữ liệu.
- **Độ trễ mạng:** Độ trễ trung bình (latency) giữa các cửa hàng và server trung tâm không vượt quá 150 ms trong điều kiện bình thường.

Cơ sở dữ liệu (Database)

- **Bảo mật dữ liệu:** Dữ liệu giao dịch, thông tin khách hàng và dữ liệu nhạy cảm phải được mã hóa tại chỗ (at rest) và trong quá trình truyền (in transit) theo các tiêu chuẩn bảo mật hiện hành. Hệ thống phải tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- **Thời gian truy xuất:** Thời gian truy xuất và truy vấn dữ liệu (tra cứu sản phẩm, tồn kho, báo cáo doanh thu) không vượt quá 2 giây ngay cả khi cơ sở dữ liệu đạt kích thước lớn.
- **Khả năng lưu trữ:** Cơ sở dữ liệu phải có khả năng lưu trữ tối thiểu 5 năm dữ liệu giao dịch của 15 cửa hàng với khả năng mở rộng linh hoạt (scalability) mà không làm giảm hiệu suất hệ thống.

6. Kịch bản sử dụng.

Kịch bản 1: Hệ thống quản lý bán hàng hết dung lượng lưu trữ dữ liệu giao dịch

- **Tình huống:** Hệ thống quản lý bán hàng của siêu thị mini K hết dung lượng database server, không lưu được giao dịch bán hàng mới do đạt 100% (2TB), ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu thời gian thực và đồng bộ tồn kho tại 15 cửa hàng.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống tự động kiểm tra dung lượng database, ghi nhận đạt 100% (2TB), gửi cảnh báo “Dung lượng đầy” đến đội kỹ thuật và quản trị hệ thống.
 2. Đội kỹ thuật truy cập giao diện quản trị server, xác định dữ liệu giao dịch cũ trên 180 ngày chiếm 1.2TB.
 3. Xóa dữ liệu giao dịch đã lưu trữ trên 180 ngày, giải phóng 1.2TB theo chính sách lưu trữ của hệ thống.
 4. Sao lưu dữ liệu giao dịch hiện tại sang kho lưu trữ SAN dự phòng qua kết nối 10Gbps, xác nhận 100% dữ liệu được sao lưu thành công.
 5. Ghi thử 10 giao dịch bán hàng mẫu tại 2 cửa hàng, kiểm tra khả năng lưu trữ liên tục trong 30 phút.
- **Kết quả:** Dung lượng database giảm xuống còn 35%, hệ thống lưu trữ giao dịch mới bình thường, dữ liệu được đồng bộ đầy đủ với 15 cửa hàng, không còn cảnh báo dung lượng đầy.

Kịch bản 2: Máy in hóa đơn tại quầy thu ngân không hoạt động

- **Tình huống:** Máy in hóa đơn (receipt printer) tại quầy thu ngân của một cửa hàng siêu thị mini K bị kẹt giấy và không in được, gây gián đoạn thanh toán cho khách hàng do phần cứng máy in hỏng.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống POS phát hiện máy in không phản hồi, hiển thị lỗi “Printer Offline” và gửi cảnh báo đến nhân viên thu ngân + đội kỹ thuật.
 2. Nhân viên thu ngân kiểm tra giấy in, mở nắp máy in để loại bỏ giấy kẹt và kiểm tra cảm biến phần cứng.
 3. Đội kỹ thuật remote kiểm tra driver máy in trên máy POS, cài đặt lại driver mới nhất.
 4. Thay thế cuộn giấy mới và kiểm tra kết nối USB/LAN giữa máy in và terminal POS.
 5. In thử 5 hóa đơn mẫu, kiểm tra khả năng in liên tục trong 15 phút.
- **Kết quả:** Máy in hoạt động bình thường, in hóa đơn nhanh chóng và rõ nét, không còn lỗi “Printer Offline”, quy trình thanh toán tại quầy trở lại bình thường.

Kịch bản 3: Máy quét mã vạch (Barcode Scanner) tại quầy không đọc được mã

- **Tình huống:** Máy quét mã vạch tại quầy thu ngân của nhiều cửa hàng siêu thị mini K không đọc được mã sản phẩm do hỏng cảm biến phần cứng hoặc driver phần mềm lỗi thời, gây chậm trễ quy trình quét hàng.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống POS ghi nhận lỗi quét mã liên tục, gửi cảnh báo “Scanner Failure” đến quản lý cửa hàng.
 2. Nhân viên kiểm tra bề mặt kính quét, lau sạch bụi bẩn và kiểm tra cáp kết nối.

3. Đội kỹ thuật cập nhật driver scanner mới nhất và restart phần mềm POS.
 4. Thay thế máy quét dự phòng nếu phần cứng hỏng.
 5. Quét thử 20 sản phẩm mẫu, kiểm tra tỷ lệ đọc thành công trong 10 phút.
- **Kết quả:** Máy quét đọc mã barcode chính xác 100%, thời gian quét giảm xuống dưới 1 giây/mã, hoạt động ổn định tại tất cả quầy thu ngân.

Kịch bản 4: Mất kết nối mạng giữa các cửa hàng và server trung tâm

- **Tình huống:** Toàn bộ 15 cửa hàng siêu thị mini K mất kết nối mạng với server trung tâm do switch mạng tại chi nhánh chính bị hỏng phần cứng, không đồng bộ được dữ liệu bán hàng và tồn kho thời gian thực.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống giám sát tự động phát hiện mất kết nối, gửi cảnh báo “Network Down” đến đội IT.
 2. Đội kỹ thuật kiểm tra đèn LED trên switch mạng, xác định cổng bị lỗi phần cứng.
 3. Thay thế switch mạng bằng thiết bị dự phòng và kiểm tra kết nối vật lý (cáp quang/ethernet).
 4. Khởi động lại VPN tunnel và kiểm tra đồng bộ dữ liệu từ các cửa hàng lên server.
 5. Thực hiện 5 giao dịch thử nghiệm tại 3 cửa hàng, kiểm tra đồng bộ trong 20 phút.
- **Kết quả:** Kết nối mạng được khôi phục hoàn toàn, dữ liệu bán hàng và tồn kho đồng bộ thời gian thực giữa 15 cửa hàng và server trung tâm, không còn gián đoạn.

Kịch bản 5: Terminal POS tại quầy thu ngân bị treo (freeze)

- **Tình huống:** Máy tính terminal POS tại quầy thu ngân của cửa hàng bị treo hoàn toàn do phần mềm POS bị memory leak và RAM phần cứng không đủ, không thực hiện được bất kỳ giao dịch nào.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống giám sát phát hiện terminal không phản hồi, gửi alert “POS Freeze” đến đội kỹ thuật.
 2. Nhân viên thu ngân thực hiện hard reset (tắt/mở nguồn) terminal.
 3. Đội kỹ thuật remote kiểm tra task manager, đóng tiến trình phần mềm POS chiếm quá nhiều RAM.
 4. Nâng cấp RAM vật lý từ 8GB lên 16GB và cập nhật bản vá phần mềm POS.
 5. Khởi động lại phần mềm và thực hiện 10 giao dịch thử, kiểm tra ổn định trong 30 phút.
- **Kết quả:** Terminal POS không còn bị treo, tốc độ xử lý giao dịch trở lại bình thường, RAM usage ổn định dưới 60%, hoạt động mượt mà trong ca làm việc.

Kịch bản 6: Thiết bị đọc thẻ thanh toán (Card Reader) không nhận thẻ

- **Tình huống:** Thiết bị đọc thẻ ngân hàng (MSR/EMV) tại quầy POS của siêu thị mini K không nhận thẻ khách hàng do đầu đọc phần cứng bị mòn hoặc firmware lỗi.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống POS hiển thị lỗi “Card Reader Error” và gửi thông báo đến quản lý ca.
 2. Nhân viên vệ sinh đầu đọc thẻ bằng dụng cụ chuyên dụng, kiểm tra kết nối USB.
 3. Đội kỹ thuật cập nhật firmware mới nhất cho card reader.
 4. Thay thế card reader bằng thiết bị dự phòng nếu phần cứng bị hỏng nặng.
 5. Thử quét/thẻ 10 lần với các loại thẻ khác nhau, kiểm tra trong 10 phút.
- **Kết quả:** Thiết bị đọc thẻ nhận và xử lý tất cả các loại thẻ thành công, tỷ lệ lỗi giảm về 0%, khách hàng thanh toán nhanh chóng không bị gián đoạn.

Kịch bản 7: Server database bị hỏng ổ cứng (Hard Disk Failure)

- **Tình huống:** Ổ cứng chính trên server database của hệ thống quản lý bán hàng siêu thị mini K bị hỏng (RAID báo lỗi), dẫn đến nguy cơ mất dữ liệu giao dịch và ngừng hoạt động toàn hệ thống.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống RAID controller tự động phát hiện lỗi ổ cứng, gửi cảnh báo “Disk Failure” khẩn cấp.
 2. Đội kỹ thuật kiểm tra log RAID, xác định ổ cứng số 3 bị hỏng.
 3. Thay thế ổ cứng mới và rebuild RAID array (hot-swap).
 4. Khôi phục dữ liệu từ backup mới nhất và kiểm tra tính toàn vẹn database.
 5. Chạy kiểm tra giao dịch mẫu trong 1 giờ, kiểm tra ổn định.
- **Kết quả:** Server database hoạt động ổn định trở lại, RAID ở trạng thái Healthy, dữ liệu được khôi phục đầy đủ, không mất mát giao dịch nào.

Kịch bản 8: Hệ thống POS chậm do phần mềm và CPU quá tải

- **Tình huống:** Toàn bộ terminal POS tại 15 cửa hàng siêu thị mini K chạy chậm nghiêm trọng do phần mềm quản lý bán hàng không tối ưu và CPU server trung tâm bị overload.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống giám sát hiệu suất ghi nhận CPU usage >95%, gửi cảnh báo “System Slow” đến đội IT.
 2. Đội kỹ thuật phân tích query database và tối ưu hóa phần mềm POS.
 3. Nâng cấp CPU server hoặc thêm core xử lý.
 4. Xóa cache và restart dịch vụ phần mềm POS trên tất cả terminal.
 5. Thực hiện đo thời gian giao dịch trước/sau, kiểm tra trong 30 phút.
- **Kết quả:** Thời gian xử lý giao dịch trung bình giảm từ 12 giây xuống còn 2,5 giây, CPU usage ổn định ở mức 45%, hệ thống chạy mượt mà tại tất cả 15 cửa hàng.

Kịch bản 9: Mất điện đột ngột ảnh hưởng đến UPS và POS

- **Tình huống:** Cửa hàng siêu thị mini K bị mất điện đột ngột, UPS dự phòng không duy trì đủ thời gian, dẫn đến shutdown bất ngờ của terminal POS và mất dữ liệu giao dịch đang xử lý.
- **Hành động khắc phục:**
 1. Hệ thống giám sát UPS gửi cảnh báo “Power Failure” khi pin UPS xuống dưới 20%.
 2. Nhân viên chuyển sang sử dụng máy POS dự phòng chạy bằng pin nội bộ.
 3. Đội kỹ thuật kiểm tra và thay pin UPS mới, kiểm tra tải điện thực tế.
 4. Khôi phục dữ liệu giao dịch dang dở từ transaction log sau khi có điện trở lại.
 5. Kiểm tra toàn bộ terminal POS hoạt động bình thường sau khi khôi phục nguồn điện trong 45 phút.
- **Kết quả:** Hệ thống POS hoạt động liên tục không bị gián đoạn trong trường hợp mất điện, thời gian UPS duy trì tăng lên 45 phút, dữ liệu giao dịch được khôi phục 100%, không có mất mát.

7. Bảng tóm tắt yêu cầu chức năng

ID	Thành phần	Chức năng	Input	Output	Quy tắc
FR-001	Phần cứng	Triển khai thiết bị bán hàng tại quầy	Danh sách cửa hàng, cấu hình thiết bị	Hệ thống POS hoạt động, xử lý bán hàng và in hóa đơn	Máy POS: i3/i5, RAM ≥8GB; hỗ trợ QR, thẻ, tiền mặt
FR-002	Phần cứng	Triển khai thiết bị kiểm kho	Danh sách kho, yêu cầu kiểm kê	Thiết bị kiểm kho cập nhật tồn kho chính xác	Hỗ trợ quét mã vạch, đồng bộ dữ liệu
FR-003	Phần cứng	Triển khai máy chủ / cloud	Yêu cầu lưu trữ, số user	Hệ thống lưu trữ tập trung, hoạt động ổn định	Có backup, uptime cao
FR-004	Phần cứng	Triển khai hạ tầng mạng	Địa điểm cửa hàng, băng thông	Kết nối ổn định giữa 15 chi nhánh	Có mạng dự phòng, bảo mật dữ liệu
FR-005	Phần mềm hệ thống	Cài đặt hệ điều hành	Cấu hình thiết bị	Hệ điều hành hoạt động ổn định	Cập nhật bảo mật, tương thích hệ thống

FR-006	Phần mềm hệ thống	Cài đặt DBMS	Dữ liệu hệ thống	CSDL tập trung, truy xuất nhanh	Sao lưu định kỳ, phân quyền
FR-007	Phần mềm ứng dụng	Quản lý bán hàng (POS)	Sản phẩm, giá, thanh toán	Hóa đơn, giao dịch bán hàng	Tự động tính tiền, áp dụng KM
FR-008	Phần mềm ứng dụng	Quản lý tồn kho	Dữ liệu nhập/xuất	Tồn kho cập nhật theo thời gian thực	Cảnh báo tồn thấp
FR-009	Phần mềm ứng dụng	Quản lý khách hàng	Thông tin KH, giao dịch	Hồ sơ KH, điểm thưởng	Lưu tập trung, dùng toàn chuỗi
FR-010	Phần mềm ứng dụng	Quản lý giá & khuyến mãi	Chính sách giá, thời gian	Giá bán áp dụng tự động	Không xung đột KM
FR-011	Phần mềm ứng dụng	Báo cáo & điều hành	Dữ liệu bán hàng	Dashboard, báo cáo tổng hợp	Lọc theo thời gian, chi nhánh
FR-012	Phần mềm ứng dụng	Phân quyền người dùng	Tài khoản, vai trò	Truy cập theo quyền	Ghi log thao tác
FR-013	Dữ liệu	Quản lý dữ liệu bán hàng	Giao dịch POS	Dữ liệu bán hàng tập trung	Không trùng lặp, lưu an toàn
FR-014	Dữ liệu	Quản lý dữ liệu hàng hóa	Danh mục, tồn kho	Dữ liệu sản phẩm chuẩn hóa	Mã hàng thống nhất
FR-015	Dữ liệu	Quản lý dữ liệu khách hàng	Thông tin KH	Hồ sơ KH đầy đủ	Bảo mật thông tin

FR-016	Mạng	Đồng bộ dữ liệu toàn chuỗi	Dữ liệu từ chi nhánh	Đồng bộ về trung tâm	Có cơ chế offline/online
FR-017	Con người	Đào tạo người dùng	Tài liệu, kế hoạch	Nhân viên sử dụng hệ thống	≥90% sử dụng thành thạo